第1次隨堂題目-隨堂-QZ1

> 學號：112111102
> 姓名：吳映潔

1.

Ans:

任務一：

建立Introduction.md，撰寫自我介紹，並上傳至GitHub。

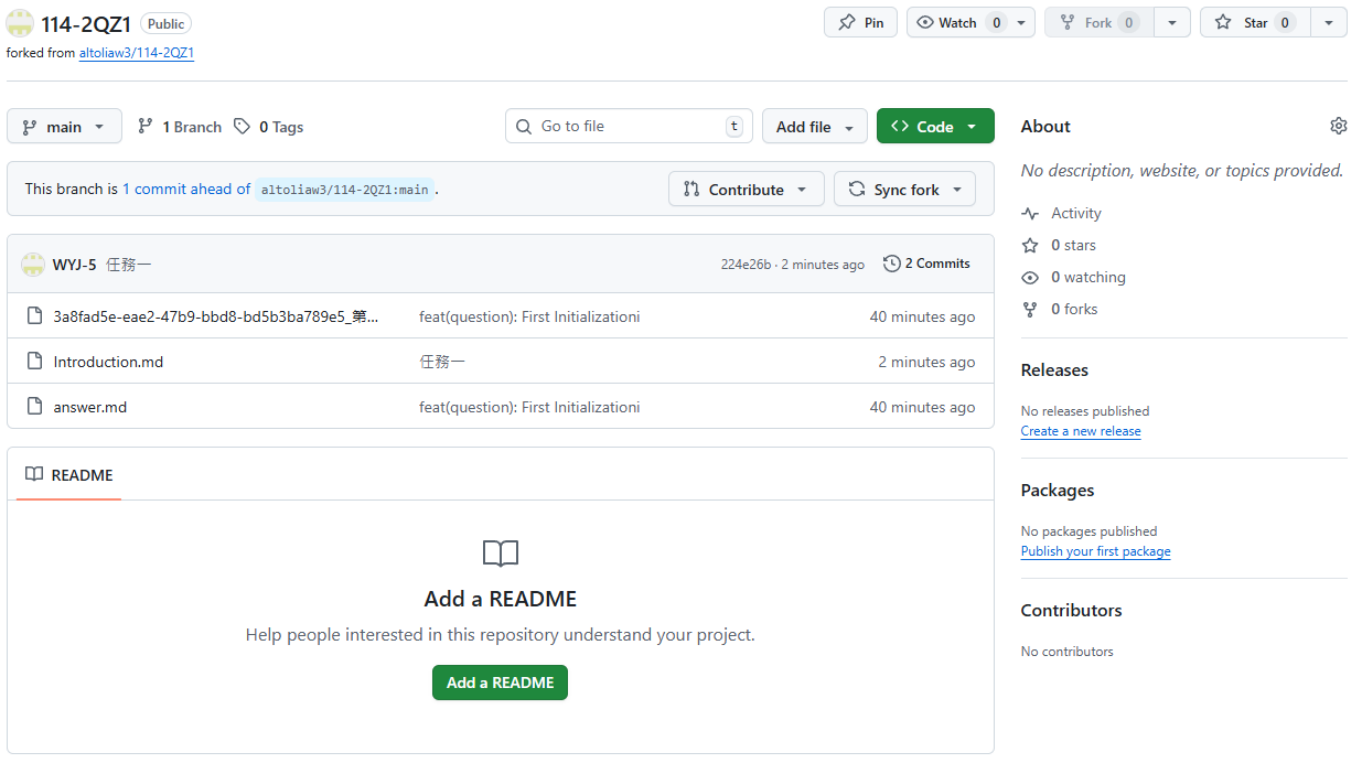
圖 1-1：在本地端執行git add、git commit、git push，將Introduction.md送到GitHub上。

```
user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (main)
$ git add Introduction.md

user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (main)
$ git commit
[main 224e26b] 任務一
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 Introduction.md

user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 932 bytes | 932.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:WYJ-5/114-2QZ1.git
   1768d9f..224e26b  main -> main
```

圖 1-2：Introduction.md成功推送到GitHub。



任務二：

1. 建立分支 add_plan

在add_plan分支中編輯Introduction.md，新增學期預習與複習計畫的部分。

圖 2-1-1：使用git checkout -b建立並切換至add_plan分支中。

```
user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (main)
$ git checkout main
M       answer.md
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (main)
$ git checkout -b add_plan
Switched to a new branch 'add_plan'
```

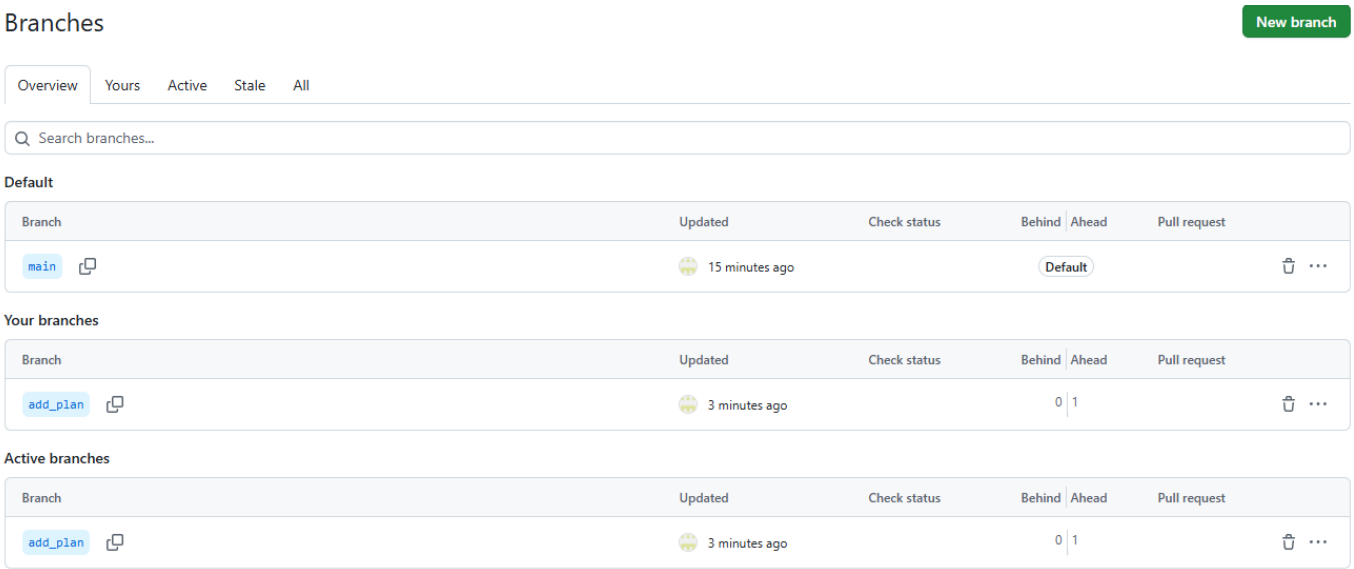
圖 2-1-2：將新增學期計畫內容的Introduction.md進行Commit和Push。

```
user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (add_plan)
$ git add Introduction.md

user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (add_plan)
$ git commit -m "新增學期計畫"
[add_plan 001da62] 新增學期計畫
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)

user@30408-PC21 MINGW64 ~/Documents/114-2QZ1 (add_plan)
$ git push origin add_plan
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.28 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'add_plan' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/WYJ-5/114-2QZ1/pull/new/add_plan
remote:
To github.com:WYJ-5/114-2QZ1.git
 * [new branch]      add_plan -> add_plan
```

圖 2-1-3：於GitHub網頁端查看分支。



2. 建立分支 add_course

在add_course分支中編輯Introduction.md，新增目前可分析的資料、位置與說明的部分。

圖 2-2-1：切換回main分支後，建立新分支add_course。

```
sara2@sara MINGW64 ~/OneDrive/文件/BUSINESS/114-2QZ1 (main)
$ git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

sara2@sara MINGW64 ~/OneDrive/文件/BUSINESS/114-2QZ1 (main)
$ git checkout -b add_course
Switched to a new branch 'add_course'
```

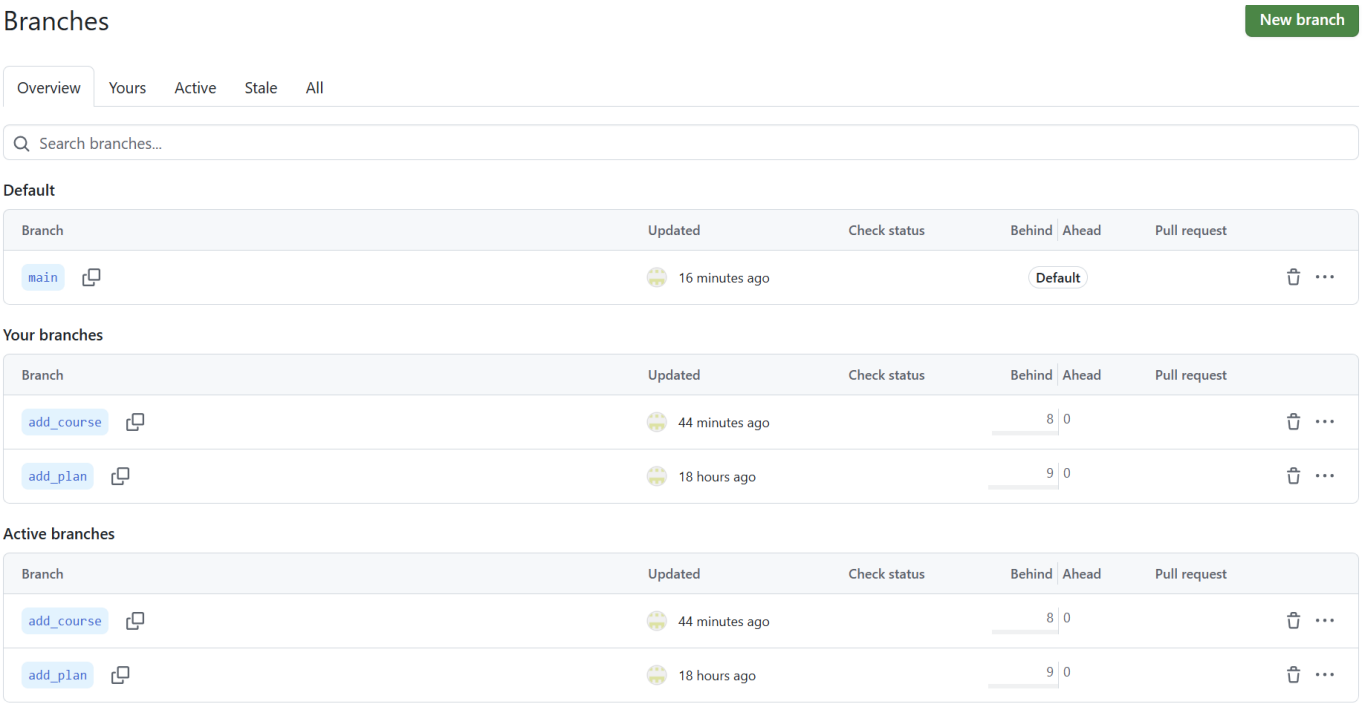
圖 2-2-2：將新增目前可分析的資料、位置與說明內容的Introduction.md進行Commit和Push。

```
sara2@sara MINGW64 ~/OneDrive/文件/BUSINESS/114-2QZ1 (add_course)
$ git add Introduction.md

sara2@sara MINGW64 ~/OneDrive/文件/BUSINESS/114-2QZ1 (add_course)
$ git commit -m "新增目前可分析的資料、位置與說明"
[add_course c4b8d85] 新增目前可分析的資料、位置與說明
 1 file changed, 24 insertions(+), 1 deletion(-)

sara2@sara MINGW64 ~/OneDrive/文件/BUSINESS/114-2QZ1 (add_course)
$ git push origin add_course
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 18 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 750 bytes | 125.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'add_course' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/WYJ-5/114-2QZ1/pull/new/add_course
remote:
To github.com:WYJ-5/114-2QZ1.git
 * [new branch]      add_course -> add_course
```

圖 2-2-3：於GitHub網頁端查看分支。



任務三：

回到main分支，依序合併上述兩條分支，並觀察會發生什麼事。

我的觀察：

1. 合併add_plan：利用git merge origin/add_plan，完成了合併動作。

   圖 3-1：合併第一條分支add_plan，完成合併。

```
sara2@sara MINGW64 ~/OneDrive/文件/BUSINESS/114-2QZ1 (main)
$ git merge origin/add_plan
Auto-merging Introduction.md
Merge made by the 'ort' strategy.
 Introduction.md | 10 +++++++++-
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)
```

2. 合併add_course：發生了Merge Conflict（合併衝突）。

   因為add_plan與add_course都是基於同一個main分支切出的，都在Introduction.md的同一個位置新增了內容，電腦無法自動判斷哪一段文字該排在前面，所以要我們自行改動一些部分才能繼續合併。

   解決衝突方式：

   將Introduction.md，移除Git產生的衝突標記（<<<<<<<、=======、>>>>>>>），然後重新執行git add、git commit、git push完成合併。

   圖 3-2：合併第二條分支時噴出 CONFLICT 警告，顯示自動合併失敗。

```
sara2@sara MINGW64 ~/OneDrive/文件/BUSINESS/114-2QZ1 (main)
$ git merge origin/add_course
Auto-merging Introduction.md
CONFLICT (content): Merge conflict in Introduction.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

圖 3-3：Git Graph可以看main的分支以及合併路徑。

Graph	Description	Date	Author	Commit
	Uncommitted Changes (1)	3 Mar 2026 09:41	*	*
	main origin origin/HEAD 目前進度	3 Mar 2026 09:37	WYJ-5	f7239a65
	上傳img	3 Mar 2026 09:36	WYJ-5	c224a537
	完成add_plan、add_course分支合併	3 Mar 2026 09:33	WYJ-5	36f910f0
	完成add_course分支合併	3 Mar 2026 09:32	WYJ-5	38b4dea7
	完成add_plan分支合併	3 Mar 2026 09:27	WYJ-5	84e09110
	Merge remote-tracking branch 'origin/add_plan'	3 Mar 2026 09:23	WYJ-5	bd88e3bb
	儲存目前進度2	3 Mar 2026 09:21	WYJ-5	fd53bd8c
	add_course origin 新增目前可分析的資料、位置與說明	3 Mar 2026 09:08	WYJ-5	c4b8d85e
	儲存目前進度	2 Mar 2026 16:04	WYJ-5	3fd79cbd
	origin/add_plan 新增學期計畫	2 Mar 2026 15:56	WYJ-5	001da62d
	任務一	2 Mar 2026 15:43	WYJ-5	224e26bb
	feat(question): First Initializationi	2 Mar 2026 15:06	altoliaw	1768d9fb